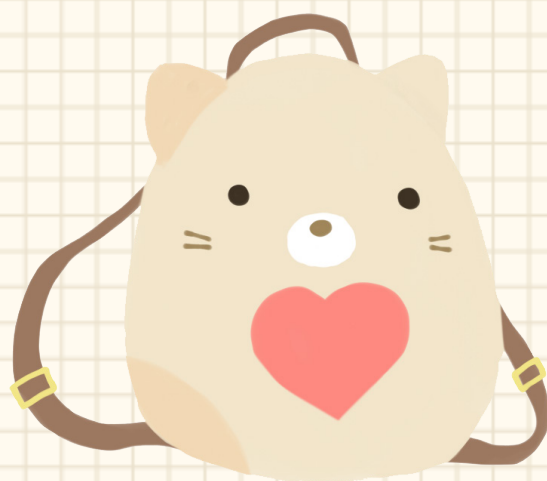




Meow包



註明：請用PDF雙頁模式來進行觀看，會是最好的效果。
請在設定裡面裡面尋找 顯示方式 下的 雙頁。

指導老師：許有真 教授

資工所 王資猛 106062655
資工所 王初銘 107062424
資應所 張瀨芝 107065516

目錄

User Analysis

Definition of user

User Analysis

Q &A

Persona

Tiffany Clarke

Steve Jeter

Affinity Diagram

MEOW包

Features

Task Analysis

Conceptual Design

User Analysis

我們訪談了三個同學，依照順序分別是：碩二女生、博班男生、碩一男生。他們都是資工系的，所以在手機、電腦應用都非常得心應手。而在訪談完之後，我們告訴他們之後跟他們說我們想做的專案，他們也給予我們回饋。

Definition of user group

我們總共值找了三名受訪者。

Definition of user group

：一名碩二生，理解在趕論文的學生是否需要我們的產品來幫忙優化生活中各項小事，增加可以利用的時間

：一名博士生，讓我們可以了解往學術方向鑽研的使用者的喜好。

：一名碩一生，了解剛畢業的大學生對我們產品的需求

Checklist of important user characteristics

(1) Physical characteristics

 年齡：24 女性 身體健康，時常慢跑

 年齡：26 男性 身體健康，無

 年齡：23 男性 身體健康，有空時會上健身房

(2) Knowledge and experience

 清大資工碩士二年級

 清大資工博士二年級

 清大資工碩士一年級

(3) Computer/Information Technology experience or knowledge

 Skilled Computer literacy 忙著寫論文的code

 Expert Computer literacy 有編寫組合語言的經驗

 Skilled Computer literacy 時常要幫老師寫script 跑實驗

三名使用者都有使用過我們產品所要提供優化項目的類似產品（枕頭，暖暖包，提醒事項，天氣預報），但沒有使用過把這些方法結合在一起或更便利直覺的產品。

(4) Level of experience with the task



：三名使用者每天都會執行產品優化的項目。

熟悉度: 非常嫻熟。

(5) Psychological characteristics



：迫不及待想使用此系統，因為冬天常有使用暖蛋的習慣，好奇此系統提供的暖暖包的效果與實用度。

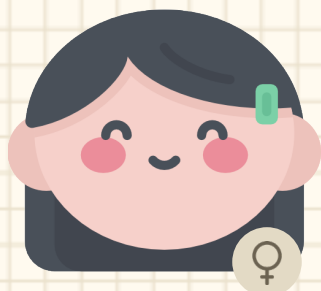


：如果能方法可以讓自己的生活更為優化，以及在一些生活上的各樣小事可以做得更有效率，減少出錯的方法那會很期待。



：淡定，每天在實驗室做研究，對於生活上的優化較為無欲無求，但還是想看看我們產品能夠到達怎樣的程度。

受訪者一號



清華大學
資訊工程系
碩士班二年級

電腦素養：
手機
電腦
應用程式

座右銘：隨意，但不隨便。

個性：心地善良，平時生活比較大辣辣一點，但對於重要的事物還是會的用心

對於Meow包的想法：這是....為了我而生的嗎？

每日行程：

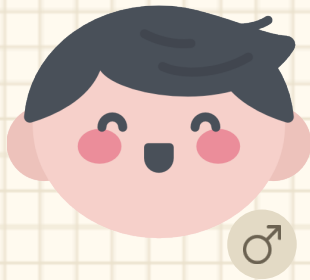
美好的一天從中午開始，因為習慣性賴床，所以總是要等到再不起床就真的遲到了才會匆忙出門。出門前大約看了一下氣溫，23度！不錯！就帶的薄外套出門吧！但因為準備時間太短，有時候太匆忙，導致會忘記帶到錢包或是雨傘，但鑰匙不會，因為出門時要鎖門！

路上買個午飯就一路沖到實驗室去，吃飽後做點事，可能是瞌睡蟲轉生的我又想睡了。拿出了放在實驗室的抱枕小歇一下。雖然是舒服，但平常要放置那個抱枕就需要花很多空間。抱枕這件事情，真的是無法舒適度與安放位置雙贏啊！

天色漸漸暗了，晚上氣溫也開始變低，好險我在實驗室有放暖蛋，雖然環保，但暖蛋有時候時效性太短，一下也就沒電了，而且因為是充電式的所以有時候會忘記充電。

總體而言，我是一個天真浪漫、個性隨性的人吧。我想也是因為這樣，所以有一定頻率會在外面時發現電腦或手機沒電了！但那也不會怎樣，反正就這樣吧！但對於一些重要東西，像是明天要去交的報告或上課用的教科書什麼的，會在前一天晚上都會先準備好。

受訪者二號



清華大學
資訊工程系
博士班

電腦素養：
手機
電腦
應用程式

座右銘：認真上進，是我的代名詞！

個性：平常都還好，但有時候會很急，講話比較直，沒經過大腦，但是依然是個善良的人。

對於Meow包的想法：感覺不錯！值得一試！

每日行程：

早上固定八點或九點之間起床，起床後先吃個早餐，然後刷牙洗臉，準備出門，平時不會特意去看天氣預報來決定穿著，出門之後就直接到實驗室。宿舍到實驗室的路上風很大，吹得很冷，所以會習慣把手放進口袋取暖。

今天早上沒課，所以幾乎整個早上都待在實驗室、做研究，等中午吃飯，吃飽後開始有點想打瞌睡，如果沒有急迫的事情時，會趴下來小睡，但如果事情很多就會選擇起身走走去泡杯咖啡提神或去走廊那邊跳個繩。睡覺精神會比較好，但睡醒來時常常發現手麻掉了，這時就需要一陣子復原很麻煩。

下午有課會先去佔位置，因為要搶到有插座的地方，不然電腦蓄電效能不是說很好，如果只有一堂那就沒關係，但學校課程通常都2~3堂，常常用一下就沒電。沒有電腦在身邊感覺跟殘廢一樣，少了什麼心裡空空的。

等到下課了之後，買個便飯之後回到實驗室工作到七八點。準備回宿舍休息。

回家的路上，下雨也不怕！自從淋了幾次雨感冒之後，現在都會把雨傘掛在門把上，出門時就會順便抓著走，回到宿舍又把它掛回門把。晚上的宿舍生活挺悠閒的，看個youtube影片、打個爐石，再看個paper就準備洗洗睡了。

受訪者三號



清華大學
資訊工程系
碩士班 一年級

電腦素養：
手機
電腦
應用程式

座右銘：我就是個“賣命菸酒生”

個性：隨意吧，反正就是一個喜歡寶可夢的資工宅宅。

對於Meow包的想法：充電功能很吸引人，但前提是還是要背一個包包。

每日行程：

早上起床前會習慣先賴一下床。沒有什麼特別的，只有冬天出門的時候一定要泡個熱可可。平時錢包、鑰匙跟雨傘都固定放在包包內，所以基本上是不會忘記的。出門前看看窗外天氣，天氣不錯沒下雨，但我還是要穿拖鞋，沒有為什麼，在清大裡大家都穿拖鞋，這就是為什麼。

平時不在實驗室睡午覺，也沒有睡午覺的習慣，反正又睡的不舒服，乾脆早點完事，早點回家躺床。

平常如果在外面就會注意電腦的電量，而且大部分時間都在實驗室，所以還沒遇過電腦沒電的情況，但手機倒是有，這時候就會看身邊有沒有朋友或找到可以充電的地方，因為手機要抓寶可夢真的很重要。

在實驗室待到11、12、1點，回去宿舍就準備洗澡睡覺，睡覺前會預備一些明天要帶的特別文件到書包，然後就睡覺了，但有時候太累晚上忘記先整理，隔天早上又忘記要檢查時，就會遺忘東西（這裡指的是除了錢包、鑰匙、雨傘外的）。

針對特定項目問答

Q：對於現在市面上暖暖包的看法，會想使用嗎？你可能的考量？

：會使用暖暖包，不過都僅限於暖但沒電或沒帶的情況，因為每一次使用都花錢（一個10~20元不等）

：平常不使用暖暖包，主要是因為覺得很不環保、也滿不方便的，且沒辦法重複使用，而市面上可重複使用的還原都很複雜。

：沒什麼感覺，沒想過，但暖暖包感覺就很麻煩。感覺多一個東西。

Q：對於午睡枕頭、以及午覺的看法。

：原本就有使用了，很喜歡，但是平常擺放時很佔位置。實驗室空間又沒有很大。

：感覺是需要的，因為睡覺起來手會麻掉，雖然沒有說非常討厭，但感覺還是能避免就避免吧，因為真的有點不方便，但希望可以用躺的。

：不睡午覺沒感覺

Q：對於提醒物品攜帶功能的想法

：會忘記的人感覺也不太會去使用欸，我平常是用apple的行事曆跟代辦事項。

：不需要因為都掛在門把上。
（我們的顧慮是，如果他今天是出差。或是不是自己熟悉的宿舍。可能再回家時就會忘記掛傘，造成隔天忘記帶傘）

：平常東西很少，基本上都在包包。

針對特定項目問答

Q：對於氣象app覺得幫助會大嗎？

：有時候出門沒這麼趕會看一下總覽，但也不是每天使用，覺得要點進去看有點麻煩。

：不太會看。

：直接看窗外。

Q：對行動電源的需求？如果是高電量，連筆電可以充？會使用嗎？

：應該會吧。

：是會方便很多，尤其是上課時大家都會搶有插座的位置，但怕的是包包充電要充很久，會不會晚上充到隔天早上要出門都還沒滿啊？

：我是不用到太高效能，頂多就是抓寶可夢不會沒電。

Persona

我們根據前面三位訪談的對象，從中抽取出特點，並建出**persona**，因為MEOW包的目標族群非常的廣範，我們總共做了兩個。一個男生一個女生。希望不管男女老少都可以用到喵喵。

Tiffany Clarke



"If only we had 25 hours in a day, We could afford to sleep for longer"

ABOUT

Tiffany is a High school student who lives in Copenhagen. While growing up Tiffany faced a lot of social pressure to fit in, also she was constantly bullied in her Junior High. Tiffany wanted a fresh start when she begins her High School.

Tiffany often finds herself fatigued during the day due to keeping up with her friend's gossip. Due to this she often finds herself tired and in need of a nap to get through her day. Also it is crucial that she has a great sense of fashion and so prefers cutesy accessories and clothing.

PAIN POINTS

It is difficult to keep track of many devices that handle individual problems.

Certain situations require different to handle her daily activities.

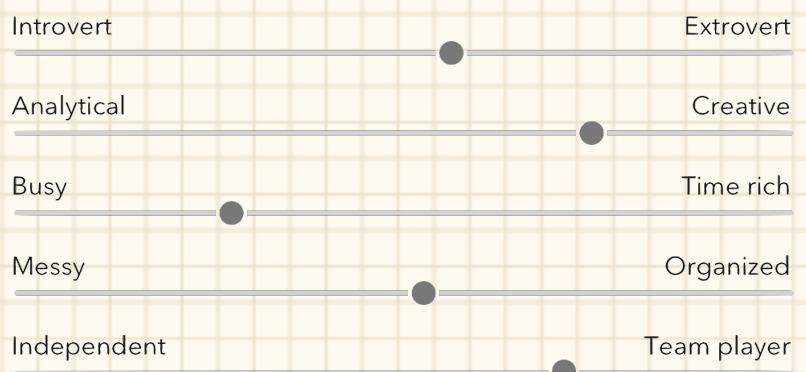
Difficult to find wearable devices that fit her sense of fashion

NEEDS

Looks for any tool/device that can help her remember important dates

Provides precise weather reports to help her dress up accordingly

PERSONALITY



DATA

AGE

15

JOB TITLE

High School

STATUS

Single

LOCATION

Denmark

NERVOUS

CURIOUS

FORGETFUL

WITTY

EMPATHETIC

DEPENDENT

PUNCTUAL

PASSIONATE

Steve Jeter



“I’m Batman”

ABOUT

Steve是一個常常出差的業務員，喜歡貓、紅酒與焗烤飯。平時的工作壓力很大，很害怕忘記帶重要文件就出國見客戶。甚至還有睡覺夢到忘記帶機票、護照導致錯過飛機。

因為睡不慣旅館的枕頭，Steve臉上時常掛著黑眼圈。當冬天來臨時，Steve偶而會使用暖暖包，但他覺得要多帶一個物品有些麻煩，一直，期望市場上會出現一個更容易攜帶，類似暖暖包的產品。

DATA

AGE 30

JOB TITLE Salesman

STATUS Single

LOCATION London

PAIN POINTS

Negotiate with difficult customers

Dealing with jet lag

Difficult to find wearable devices that fit her sense of fashion

NEEDS

確保出差時不會忘記重要物品

在旅館休憩時可以有睡得舒服的枕頭

PASSIONATE

CURIOUS

INDEPENDENT WITTY

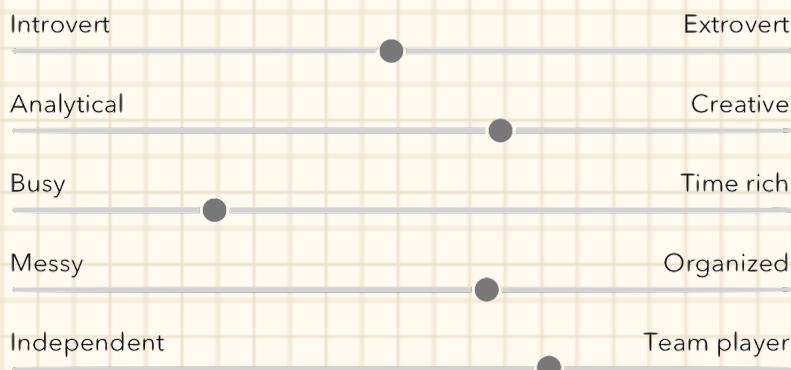
EMPATHETIC

ADVENTUROUS

PUNCTUAL

PASSIONATE

PERSONALITY



The social environment:

The ideal social environment would be that the user commutes and has long schedules on a daily basis. Furthermore, its target user is at people over the age of 12.

The organization environment:

The organization environment is that it must provide exemplary service to the customers without forgoing any quality.

The cultural environment:

The cultural environment is that it must provide an effective and long-lasting product with high-end quality while also being functional.

Rationale of design:

The goal of our designs was based on the personalized needs that we inferred from our User Analysis and Persona.

There were several factors that we had taken into consideration to choose our functions. Some of them are:

Feasibility :

Whether our function will be achievable or is realistic.

Aesthetics :

The appearance of our product and whether it suits the taste of our target users.

User Experience :

Seamless connectivity between the Bag and the App was a crucial factor required in order to enhance the user experience.

Cost :

We had to make the product affordable for our target users.

Affinity Diagram

我們根據先前訪談三位受訪者，以及一些基本問答後，根據他們所講述的內容進行親合圖的製作。以時間作為最基本的分類，並分成：早上、下午、晚上，在依照時間性去分類，受試者所提到項目。進而規劃出功能。

早上

下

物品提醒

天氣預報

暖暖包

介面設計

即時更新

溫度調整

震動提醒

降雨率

太陽能加熱

訊息提醒

空氣品質

安全可靠感

物品辨識

紫外線警報

輻射散熱

午

晚上

午睡休息

行動充

GPS定位

枕頭

充電槽

防遺失

溫度控制

太陽能電池

物品定位

貪睡鬧鈴

無線充電

連結當地天

柔軟度調整

電力儲存

失蹤追查

MEOW 包

同樣的我們根據前面訪談的三位受訪者，並且根據他們的生活經驗來設計MEOW包的功能，並在以下章節詳細介紹。

功能介紹



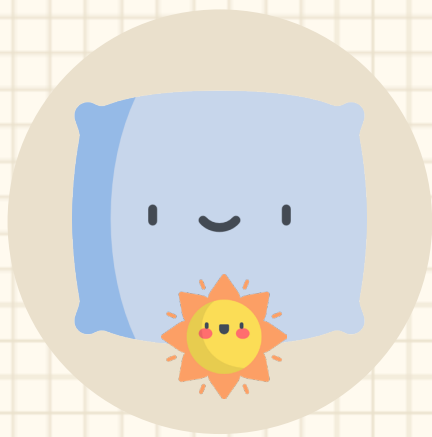
天氣預報

不讓主人受苦
讓我來照顧您吧



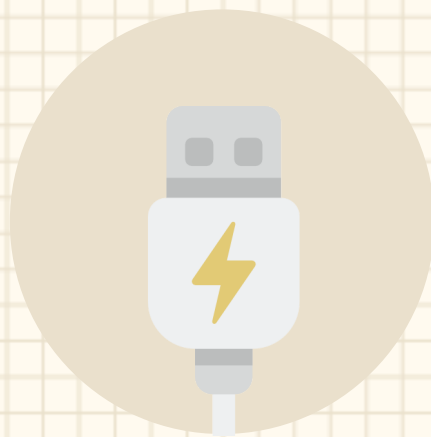
物品提醒

只要有主人的地方
就是我的歸處



午睡暖暖抱枕

抱緊我
想要的溫暖我給您



快速無線充

走到哪充到哪
充出人生的無限可能

Task Analysis 天氣預報



不讓主人受苦，讓我來照顧您吧！

天氣小助理同時擁有媽媽的叮嚀和女友的貼心。

在這麼冷的天氣只許你溫暖。

Goals of users

1. 可以隨時知道天氣狀況
2. 根據氣象資料來進行穿著推薦，讓使用者舒服、適合的衣服

The tasks to be performed

- (1) Task description: Scenarios of use

Meow包會隨時提供天氣狀況。早上鬧鐘叫時，主動推薦適當穿著給使用者，而當Meow包偵測到使用者背上包包時，會依照使用者身上的衣服（外套）、物品（抗空汙口罩、傘）再次做提醒。使用者可以根據日期以及天氣做設定，過濾。

- (2) Task analysis: Hierarchical description of activity

出門前使用者透過Meow包得知當天天氣狀況已及可能變化。

General description of task characteristics

- (1) The frequency or timing of the task

這個功能是希望使用者不用自行點入氣象相關應用程式就可以知道今天穿什麼樣的衣物會比較好。預設次數是一天一次，出門時自動提醒；而使用的時間希望在十秒內，我們的介面簡潔有力，讓使用者瞄一眼撐一天，不會浪費多餘時間。

- (2) The physical environment of task performance

不管是宿舍、家裡，甚至到國外出差住的商旅、飯店皆可使用。

- (3) The technical environment of the system

連結氣象局api、網路連線

Planning for learning

使用者需要學會有效的設定適合自己的溫度與其他資訊，沒有設定，系統將會是預設值，但不一定適合每個人。但我們介面簡單易懂，使用者就算對於電子產品不熟悉也可以輕鬆上手。

Task Analysis 物品提醒



只要有主人的地方，就是我的歸處。

從天明到夜黑，只要你使用我，我絕不負你。

只有我不離不棄。最真心的小秘書。

Goals of users

使用者再也不用想半天，想不起來是什麼忘了帶。

The tasks to be performed

(1) Task description: Scenarios of use

當使用者要出門時，揸上Meow包，系統會自動檢視是否有遺漏的物品。Meow包系統與天氣、行事曆、備忘錄...等多項資訊做連動，每天帶的課本、用具不同，Meow包都能依照當天的情況作出提醒。

(2) Task analysis: Hierarchical description of activity

使用者就按照自己的生活模式，完全不需要任何改變。放膽做自己，Meow包永遠挺你、當你的後盾，讓你不會遺忘東西，上課、上班順順利利。

General description of task characteristics

(1) The frequency or timing of the task

預設次數是一天多次，當系統偵測到Meow包已被揸起時，系統自動掃描包包內物品，有少時會自動發出聲音以及通知提醒。除了設定之外不需要多花額外時間。

(2) The physical environment of task performance

隨時隨地，只要離開當下的場所。Meow包都會自動偵測是否有東西遺忘，並連動日曆功能，讓你的隨身物品每天都客製化。

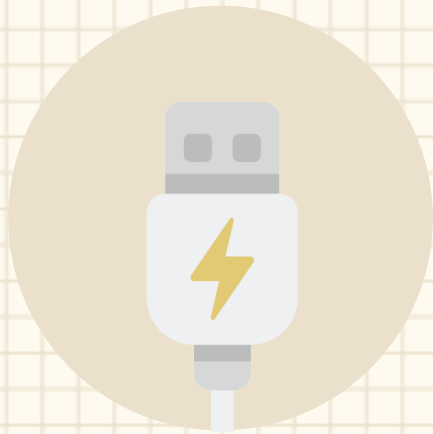
(3) The technical environment of the system

紅外線、藍牙、相機、物品辨識（SSD）辨識各項物品，並將數據傳入雲端與資料庫進行比對

Planning for learning

使用者必須學會如何正確的輸入物品與其他設定。（像是：降雨率、氣溫、備忘事項...等），如果使用錯誤Meow包無法辨識就無法提醒，東西還是忘記帶了。

Task Analysis 快速無線充



走到哪充到哪，充出人生的無限可能。

客人：你好，請問有電源嗎？

店員：您好，我就是！

客人：痾...我要可以插的那種...

擁有Meow包就能讓你免於面對這種尷尬！

Goals of users

身邊擁有一個行動電源，可以在電子產品沒電時進行充電。

The tasks to be performed

(1) Task description: Scenarios of use

有兩種模式：

1. 自動模式：使用者事先先設定好最低電量，當電子產品（手機、手錶、電腦）低於使用者預設電量時可以自動遠端幫該電子產品充電。
2. 手動模式：打開Meow包應用程式，一鍵快速幫電子設備充電。

(2) Task analysis: Hierarchical description of activity

現在大部分的人都是電子產品的重度使用者，有滿多比例會因為自己手機或電腦沒電而感到焦慮，擁有高電量的Meow包讓使用者不必有這種煩惱，當電子設備的電量快用完時，不必特意開省電模式，你需要的Meow包都知道。

General description of task characteristics

(1) The frequency or timing of the task

預設次數是一天多次，只要有需要都可以自動或手動的幫需要的電子設備充電，讓電力永遠在最佳的狀態。

(2) The physical environment of task performance

隨時隨地，開啟自動模式都不必擔心使用到一半會突然自動關機，每次使用的時間依照該電子產品的充電速度而定。

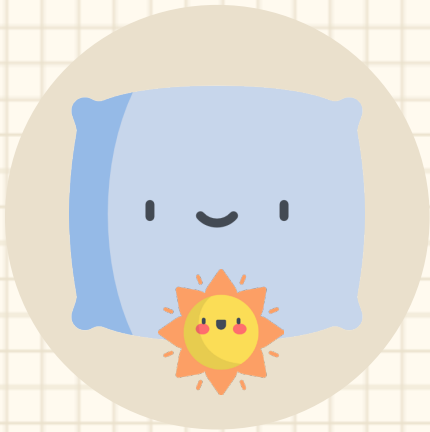
- (3) The technical environment of the system
電瓶、無線充電、藍牙傳輸功能

Planning for learning

如果要使用自動模式，使用者必須先設定電子產品與Meow包間的連線，這樣 Meow包才能確認每個產品的電量。除此之外還要設定電量的區間，低於多少時會自動充電，而高於多少時會停止充電。（預設是30%~70%，充電的同時可以保護使用者電子設備的電池壽命）

而如果是手動模式，使用者就必須盡到 Meow包應用程式裡，手動為該電子設備充電。

Task Analysis 午睡暖暖抱枕



別人有女朋友你沒有？

沒關係，你想要的溫暖我都給你。

Goals of users

1. 讓使用者能夠隨時隨地休息，又不用在另外準備抱枕。
2. 天氣冷時也可以當作暖墊使用

The tasks to be performed

- (1) Task description: Scenarios of use

使用者很累時，拿出Meow包，並把它當成午睡抱枕，Meow包自動偵測使用者臉貼近後自動充氣，並且依照天氣、氣溫調整抱枕溫度。

- (2) Task analysis: Hierarchical description of activity

Meow包自動偵測使用者臉部，只要使用者一靠近時，系統會自動充氣（此事預設值）Meow包應用程式內可以依照模式設定溫度高低與時間，讓使用者休息時，也不會因為睡太久錯過重要會議。

General description of task characteristics

- (1) The frequency or timing of the task

預設次數是一天一次，但如果使用者很累也可以常使用，除了午睡之外也可以用在坐客運、火車或者旅行時用的枕頭。

天氣冷時，就算不想睡覺也可以把抱枕當作暖暖包使用，透過eow包應用程式調整背包溫度，達到與暖暖包相同，甚至更好的功效。

- (2) The physical environment of task performance

最好是在安靜的地方下進行，因為Meow包並不能為使用者過濾聲音，所以選擇一個安靜的地方會讓Meow包的效果加倍。

- (3) The technical environment of the system

充氣閥充氣功能、加熱恆溫控制、紅外線加熱、輻射冷卻

Planning for learning

使用者需要練習如何快速的將枕頭調整成理想狀態（軟硬度、溫度與大小）如果沒有自行設定，那就會是Meow包系統預設的，但不一定對使用者是最好的選擇。如果一開始沒先設定好，導致花太多時間在重新調整，會減少休息的時間、溫度不對也會不舒服影響心情。但其實大部分都只是初次使用會遇到的問題，之後就是使用者習慣的模式了。

Conceptual Design 天氣預報



使用者端：

使用app得知天氣狀況，依照天氣、空汙來選擇適合的用具、衣著。



Meow包應用程式端：

從遠端api 得到天氣狀況，進而從使用者設定資訊中，推播適宜資訊。



一進入天氣頁面，有一個大大的圖示顯示著現在的天氣以及溫度，而在他左右兩邊是今日最高與最低溫，氣溫下方有空汙值。點擊地區名稱可以自由切換不同的地區狀況，到目前為止都與一般天氣應用程序很相似，但Meow包除了看天氣之外還可以自動推播氣溫給使用者。

Meow包除了推播之外在最下面有個口罩與雨傘的圖，使用者可以用點擊的方式來轉換數值，當設定的期間有達到使用這設定的數值就會在揹上包包時自動偵測，如果使用者沒戴口罩或雨傘時會發出警告。

空汙值預設30%、50%、100%點擊切換。
降雨率預設當日30%、50%、70%點擊切換

我們的系統非常多元，除了當日之外，也可以設定成三天內、七天。



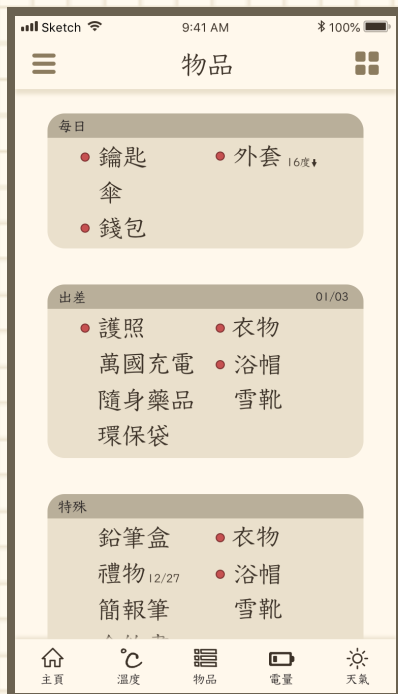
Conceptual Design 物品提醒



使用者端：
事前先從app上設定要，攜帶的物品。



Meow包應用程式端：
掃描包包內部物品以及使用者身上的衣物，若有遺漏會發出提醒聲。



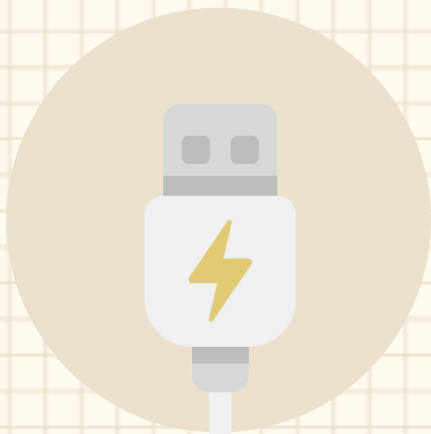
一開始進入畫面是依照分類的物品，裡面已經有預設一些模式（上班、上課、出差、出國、特殊活動），使用者可以沿用預設的，或者自行更改與自定義一些模式，同時也可以連結日曆。最重要的是要與物品的條碼配對，這樣Meow包才能偵測物品喔！而物品顯示紅色代表尚未攜帶到，等到使用者揸上包包時都還未放入包中，系統會自動傳送通知與發出警示聲。

單擊物品可以進入物品設定的地方，我們可以自行輸入名稱，如果沒有系統會自動從條碼判斷。此外還可以設定溫度（天氣低於或高於幾度時需要攜帶提醒）以及指定時間或者地點。

在期末報告時，老師有提議說可以改成語音輸入的方式（類似SIRI）我們希望以後介面也可以加入語音辨識的功能。



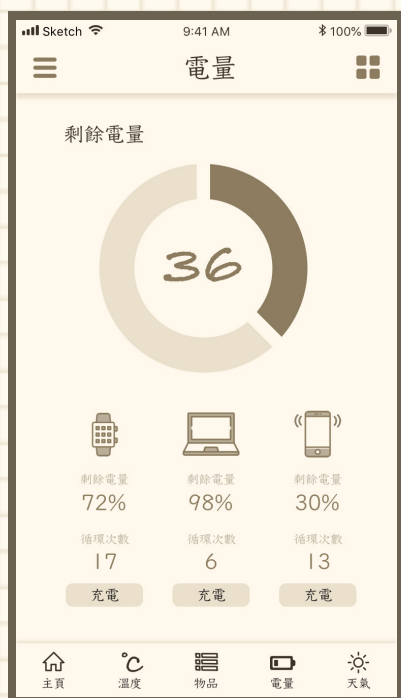
Conceptual Design 快速無線充



使用者端：
從app啟動充電模式，選擇需要充電的電子產品。

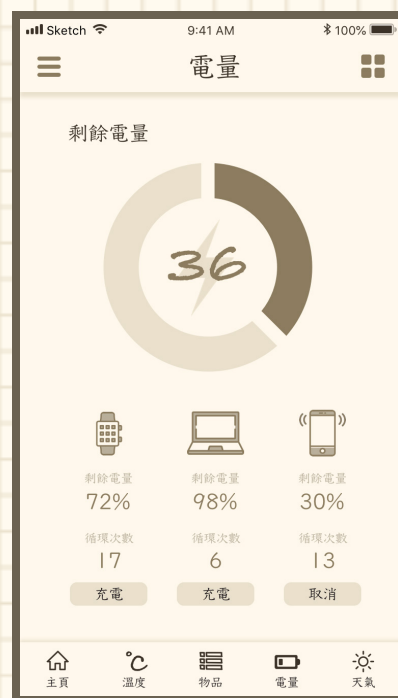


Meow包應用程式端：
藍芽配對，並替電子產品進行充電。

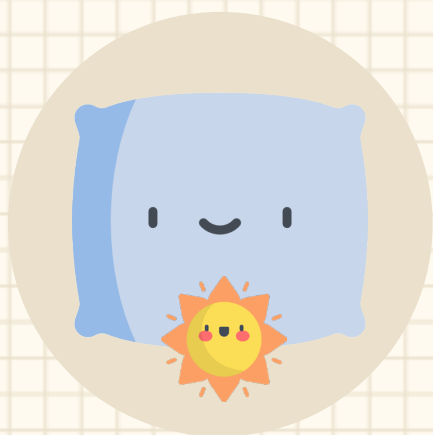


使用者可以配對其他的電子設備，這樣在一進入電池畫面時就會顯示該物件的電量，如果使用者有按照之前所說的設定好最低電量與最高電量那Meow包就會在低電量時自行充電、高電量時停止充電，同時保護電子設備的電池壽命。

如果不想自動充電模式也可以進行手動模式，進入充電的頁面，下面會是已經與Meow包連線的電子設備，只要按下充電就可以進行充電了，充電時Meow包上的電量也會有個閃電的符號。



Conceptual Design 午睡暖暖抱枕



使用者端：
從應用程式啟動枕頭模式，並且調整溫度。



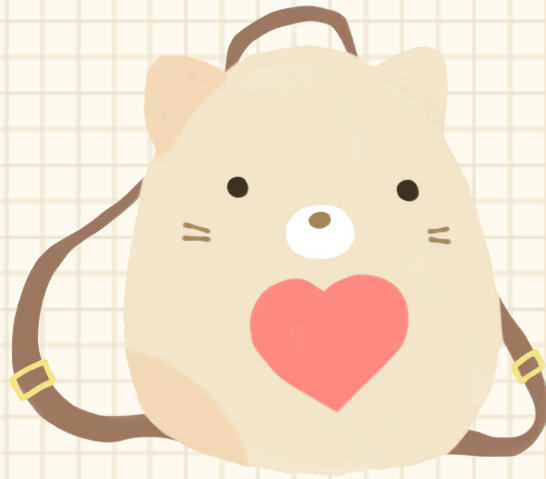
Meow包應用程式端：
充氣閥自動充氣成為枕頭，同時啟動加熱系統。



午睡暖暖抱枕預設有三種模式：午睡、保暖與降溫。使用者也可以自行新增模式，除了當抱枕睡覺使用外，同時維持在使用者最舒適的溫度。

當選了模式了之後溫度是分成兩段的，後面那個在五分鐘後會自動取消，現在有很多研究溫度太高會使皮膚受到傷害，為了在短時間內加速溫度上升前五分鐘的溫度會較高，使用者也可以自行設定溫度+3或+5度。除了溫度，使用者也可以設定持續時間。





THANK YOU



MEOW